193 再帰チェーンリンク型学習を用いた帰納的学習による対話処理手法

西沢 洋一 荒木 健治 越前谷 博 栃内 香次
北大工 北学園大工 北学園大経営

1．はじめに

近年，カウンセリングなどの対話の代行を計算機に行わせる研究が行われてきた．しかし，多くの情報を与えなくてはならない解析型の処理ではコストが膨大であり，実世界における知識を全て与えることが困難であるなどの問題点が存在する．また，統計的手法は適切な処理を行うために多くのデータが必要である．また大局的な場面に対しては有効であるが，局所的な場面に対して適応することが困難であるなどの問題を持つ．そこで，本稿ではキーボード対話を対象とし，実対話例から「共通部分と差異部分を見分けることができる」という能力を有する帰納的学習[1]により学習を行う．それにより膨大なデータを必要とせず，局所的な場面に対しても適応することができる．また，再帰チェーンリンク型学習[2]を用いることで，帰納的学習を行う際の問題点である二つ以上の類似文がなければ学習を行えないという点の改善を行う．

2．概要

従来の帰納的学習のみを用いた対話処理手法[3]では実際の二組の対話例から共通して用いられている字面部分を共通ルールとし，また差異部分を差異ルールとして獲得する．本手法ではさらに帰納的学習から獲得されたルールを用いて再帰チェーンリンク型学習を行い，連鎖的にルールを獲得する．獲得したルールをもとに新たな発話に対し応答を行う．処理の流れを図１に示す．

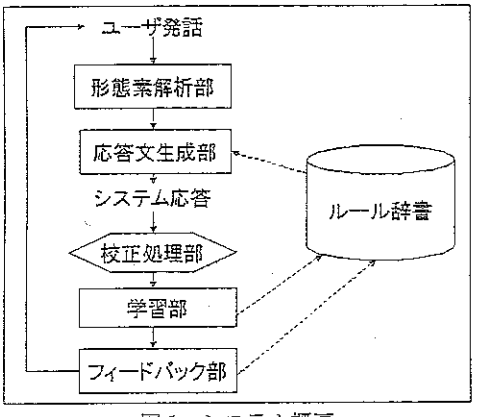


図１：システム概要

まず，キーボードにより入力されたユーザ発話に対して日本語形態素解析ツールJUMAN[4]を用い単語分割を行う．単語分割されたユーザ発話とルール辞書内に登録されたルールから応答文生成部により応答文を生成し出力する．システム応答に対しユーザが正誤の判定を行い，システム応答が誤っていると判断した場合は人手により校正処理を行う．ユーザ発話と校正処理の結果から新たに学習部でルールを生成する．この際に，帰納的学習に加え再帰チェーンリンク型学習を用いることで，帰納的学習のみを用いた学習処理よりも少数の例から多くのルールを獲得することができる．応答文生成時に使用されたルールについてはフィードバック部において正生成度数，誤生成度数を変化させる．

帰納的学習では言語に依存した知識を事前に与えないため様々な言語に対し有効である．図２中で記号列を用いているのは，計算機が未知の言語に対し差異部分の抽出を行う際，計算機にとっては人間が図２のような記号列を与えられた状況に相当すると考えられるためである．二組の対話例に対し字面の比較を行う．比較した結果，共通する字面部分が50%以上の対話例の組に対してルールの獲得を行う．その際，字面中の差異部分を変数化したものを共通ルール，差異部分自身を差異ルールとして獲得する．ルールの獲得は対話例同士だけではなく，すでに獲得されているルール同士において再帰的に行われる．再帰的に獲得されたルールはより一般化されたルールとなり，多段階に抽象度の異なるルールをルール辞書に蓄えることが可能である．

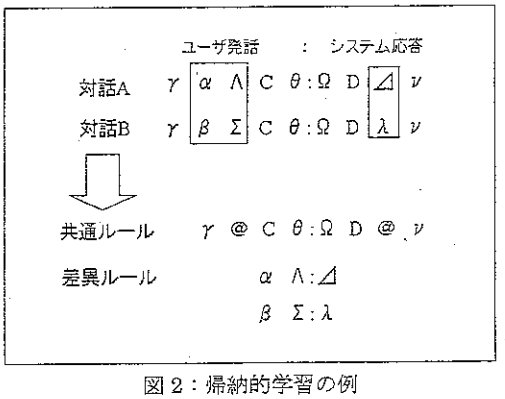


図２：帰納的学習の例

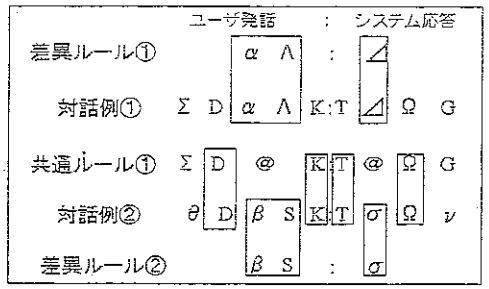


図３：再帰チェーンリンク型学習の例

再帰チェーンリンク型学習は帰納的学習と同様に言語に依存した知識を事前に与えないため，様々な言語に対し有効であると考えられる．再帰チェーンリンク型学習では，帰納的学習によって獲得されたルールを用いて新たにルールの獲得を行う．図３の例では，既に獲得されている差異ルール①を用いて対話例①中の差異ルール①と同じ字面“α　Λ”と“◿”を変数@とすることで新たに共通ルール①を獲得している．さらに，獲得された共通ルール①の変数部分を挟む語を用いて差異ルール②の獲得を行う．図３の例では，発話側である“：”の左側にある“D”，“K”に挟まれた“β　S”と応答側である“：”の右側にある“T”，“Ω”に挟まれた“σ”の組が差異ルールとして獲得される．結果として図３の例では，共通ルール①と差異ルール②が獲得される．この処理は新たにルールが獲得されなくなるまで行われる．また，常に既存のルールと対話例から新たにルールを獲得するのではなく，ルール同士においても同様の処理を行う．したがって，再帰チェーンリンク型学習の適用により，個々の対話例に対しても効率よくルールを獲得することが可能になると考えられる．

３．実験及び考察

本手法の性能評価のため，帰納的学習のみを用いた対話システムと帰納的学習に再帰チェーンリンク型学習を加えた対話システムの比較実験を行った．学習用データとして「札幌観光」をテーマとした対話例１００文を使用した．また，実験用データとして同様に「札幌観光」をテーマにした１０２文のユーザ発話を用意し学習用データから得られたルール辞書を用いて実験を行った．ユーザの判断によりシステム応答の正誤の決定を行った．結果を表１に示す．

表１：実験結果

	帰納的学習＋再帰チェーンリンク型学習	帰納的学習
正応答	16文	14文
誤応答	79文	90文
未応答	7文	2文
獲得ルール数	947個	253個

再帰チェーンリンク型学習の導入により，正応答数が増加したが，大きな増加ではなかった．しかし，帰納的学習のみを用いたシステムでは得られなかった一般化されたルールが獲得された．応答文生成時の制限により有効なルールの適用が阻害されていると考えられる応答が誤応答中の 39.2%あり，誤応答の大きな原因の一つであると考えられる．また一方で，有効性の低いと考えられるルールも獲得された．これは帰納的学習で獲得されたルールの中に過度の一般化がされているルールがあり，その影響が原因の一つと考えられる．帰納的学習によるルールの獲得に対し制限を加えることで再帰チェーンリンク型学習において有効なルールの獲得を行うことが可能であると考えられる．

４．おわりに

今回の実験では再帰チェーンリンク型学習を用いることで，帰納的学習のみでは獲得できなかった有効なルールを獲得することができた．しかし，有効ではないと考えられるルールも獲得された．また，新たに獲得されたルールを有効に適用することができなかった．今後，それらのルールを有効に適用するため応答文生成，帰納的学習によるルール獲得の制限について実験を重ね，検討していきたい．

参考文献

[1]荒木建治：帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について，信学技法，TL99-41, pp.33-40 (2000年)

[2] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：再帰チェーンリンク型学習による対訳コーパスからの対訳語ペアの自動獲得手法，情報処理北海道シンポジウム 2002 講演論文集，pp.135-136 (2002 年)

[3] 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J84-D-II，No.9，pp.2079-2091 (2001 年)．

[4] 黒橋禎夫，長尾真，“日本語形態素解析システム JUMAN，” version3.61 (1999 年)